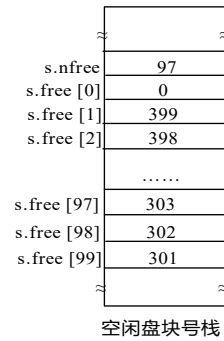


下述题目无法设计出填空题，因此这里的主观题大家自己完成，然后对照答案。

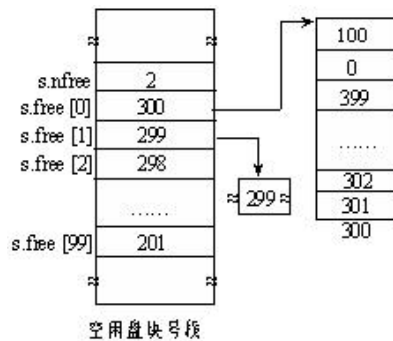
1、某计算机系统采用成组链接法管理磁盘空间，其空闲盘块的组织形式如图所示，请回答下列问题：

- (1) 该系统有多少个可用的空闲盘块？
- (2) 若删除了某个文件 F，其归还的盘块依次为 135、147、305、204，请画出回收这些盘块后空闲盘号栈的变化情况。

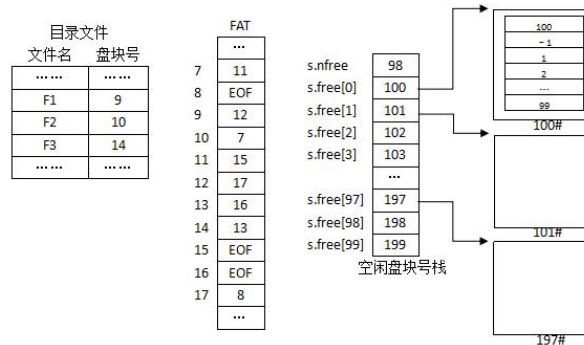


2、某计算机系统采用成组链接法管理磁盘空间，其空闲盘块的组织形式如图所示,请回答下列问题：

- (1) 该系统有多少个可用的空闲盘块？
- (2) 若给某个文件 F 分配 4 个盘块，给出文件 F 分到的盘块号，并请画出分配结束后空闲盘号栈的内容。



3、若某文件系统使用文件分配表（FAT）管理文件分到的盘块，系统中的空闲盘块使用成组链接法管理。若某系统有如下目录结构、FAT 及空闲盘块的成组链接情况：

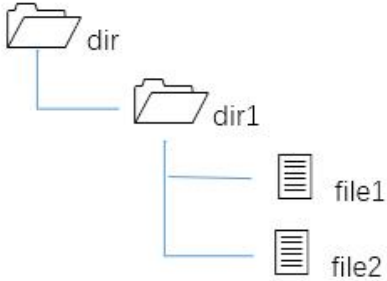


请分析并回答下列问题：

- (1) 该系统中当前有多少个空闲盘块？
- (2) 按顺序列出文件 F2 占用的盘块。
- (3) 若删除文件 F2 并依次回收该文件的盘块，请给出回收盘块后的空闲盘块链接情况。

4、某磁盘文件系统使用显示链接分配方式组织文件，盘块大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个盘块号，其他盘块号存放在文件分配表 FAT 中，

（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的盘块号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	盘块号(按分配顺序给出)
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放盘块号，占 2B，则 FAT 的最大长度是多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多大？

（3）系统通过目录文件和 FAT 表实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个物理块号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

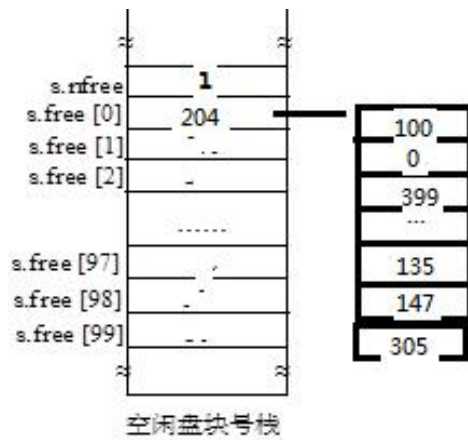
（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已经读入内存，若需要将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪些物理块？

参考答案

1、

(1) 96 个

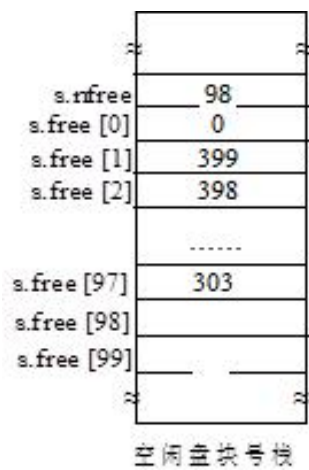
(2)



2、

(1) $2+99=101$

(2)

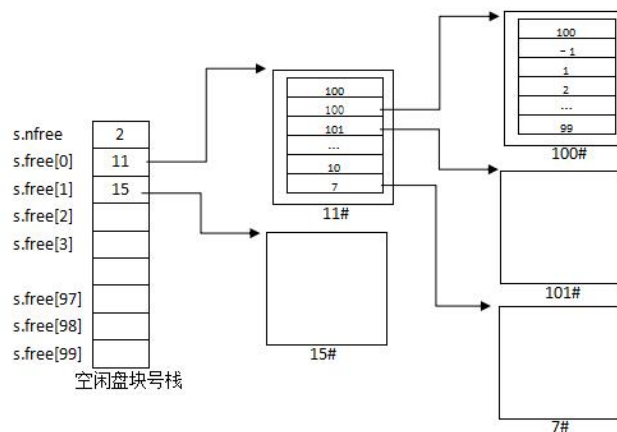


3、

(1) 空闲盘块数: $98+99=197$ 个

(2) 根据目录及 FAT 可知文件 F2 的盘块依次为: 10、7、11、15 四个盘块

(3) 回收这 4 个盘块后的空闲盘块号栈内容为:



4、

(1) dir 的目录文件内容:

文件名	起始盘块号
dir1	48

dir1 的目录文件内容::

文件名	起始盘块号
file1	100
file2	200

(2)

- ① 盘块号为 2B, 即 16 位, 则盘块数最大为 216 个, 因此 FAT 最大为 $216 \times 2 = 128\text{KB}$
- ② 最大文件为: $216 \times 4\text{KB} = 228\text{B} = 256\text{MB}$

(3)

106 存放在 FAT[100]处, 108 存放在 FAT[106]处。

(4)

需要从 dir 目录文件中找到 dir1 所在的盘块 (48#), 启动磁盘将 48#盘块读入内存。

$5000/4\text{KB} = 1$, 即需要访问逻辑 1#逻辑块

从 48#盘块中找到 file1 的目录项, 读出起始盘块号 100#, 从 FAT[100]处读出盘块号 106#, 启动磁盘读入 106#盘块内容, 其中有第 5000B 的数据。

因此, 启动 2 次磁盘, 访问的物理块是 48#和 106#。